UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución Guía 10 – Problema 4

Campo magnético de un arco (Ley de Biot–Savart)

Repaso: el producto cruz

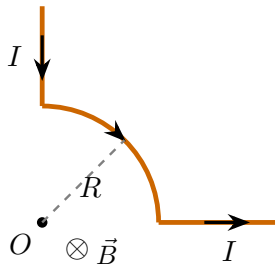
El **producto cruz** (o producto vectorial) de dos vectores $\vec{A}$ y $\vec{B}$ es un **vector** $\vec{A} \times \vec{B}$ con las siguientes propiedades:

- **Módulo:** su magnitud es el producto de las magnitudes (módulos) de ambos vectores por el seno del ángulo θ que forman:
$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}|\,|\vec{B}|\,\text{sen}\,\theta$$
donde $|\vec{A}|$ y $|\vec{B}|$ son las magnitudes de cada vector y $0 \leq \theta \leq \pi$ es el ángulo entre ellos.
- **Dirección:** es **perpendicular** al plano que contiene a $\vec{A}$ y $\vec{B}$, y se determina con la **regla de la mano derecha**.
- **Casos límite:**
  - Si $\vec{A} \parallel \vec{B}$ ($\theta = 0$ o π): $\text{sen}\,\theta = 0$, el producto cruz es **nulo**.
  - Si $\vec{A} \perp \vec{B}$ ($\theta = \pi/2$): $\text{sen}\,\theta = 1$, el módulo es **máximo**: $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|$.

En la ley de Biot–Savart estas dos ideas son clave: el **módulo** $|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}||\vec{B}|\,\text{sen}\,\theta$ entrega la *magnitud* del campo, y la **regla de la mano derecha** entrega su *dirección*.

Enunciado

El cable de la figura conduce una corriente $I = 5$ [A] y forma un arco circular de radio $R = 4$ [cm]. Determine el campo magnético en el origen.



Vectores de posición:

- $\vec{r}_P$: punto donde se **calcula** el campo magnético (el origen O):
$$\vec{r}_P = \vec{0}$$
- $\vec{r}_I$: punto de la **fuente** (elemento de corriente sobre el arco):
$$\vec{r}_I = R\cos\theta\,\hat{\imath} + R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath}$$
- $\vec{r}_P - \vec{r}_I = -R\cos\theta\,\hat{\imath} - R\,\mathrm{sen}\,\theta\,\hat{\jmath}$

Módulo de $\vec{r}_P - \vec{r}_I$. Usando la identidad trigonométrica $\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta = 1$, los términos de seno y coseno se cancelan:

$$|\vec{r}_P - \vec{r}_I| = \sqrt{(-R\cos\theta)^2 + (-R\,\mathrm{sen}\,\theta)^2} = \sqrt{R^2\cos^2\theta + R^2\,\mathrm{sen}^2\,\theta}$$
$$= \sqrt{R^2\big(\cos^2\theta + \mathrm{sen}^2\,\theta\big)} = \sqrt{R^2\,(1)} = R$$

La distancia de cada elemento del arco al origen es **constante** e igual a R.

Ley de Biot–Savart:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{d\vec{\ell}\times(\vec{r}_P - \vec{r}_I)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3}$$

Contribución de los tramos rectos: nula

En cada tramo recto, el elemento $d\vec{\ell}$ apunta **a lo largo del mismo eje** que une la fuente con el origen, es decir $d\vec{\ell} \parallel (\vec{r}_P - \vec{r}_I)$. Por lo tanto:

$$d\vec{\ell}\times(\vec{r}_P - \vec{r}_I) = \vec{0} \quad\Longrightarrow\quad \vec{B}_{\text{rectos}} = \vec{0}$$

Solo el **arco** contribuye al campo en el origen.

Contribución del arco (módulo del producto cruz)

Sobre el arco, $d\vec{\ell}$ (tangente) es **perpendicular** a $(\vec{r}_P - \vec{r}_I)$ (radial), de modo que $\mathrm{sen}\,90^\circ = 1$. Tomando el módulo, con $|\vec{r}_P - \vec{r}_I| = R$ y $d\ell = R\,d\theta$:

$$dB = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{d\ell\,|\vec{r}_P - \vec{r}_I|\,\mathrm{sen}\,90^\circ}{|\vec{r}_P - \vec{r}_I|^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\,\frac{(R\,d\theta)(R)(1)}{R^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\,d\theta$$

Integrando sobre el cuarto de circunferencia (θ de 0 a $\pi/2$):

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\int_0^{\pi/2} d\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi R}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\mu_0 I}{8R}$$

$$B = \frac{(4\pi \times 10^{-7})(5)}{8\,(0{,}04)} = 1{,}96 \times 10^{-5}\ [\mathrm{T}]$$

Dirección (regla de la mano derecha): la corriente recorre el arco en sentido horario (de $+\hat{\jmath}$ hacia $+\hat{\imath}$); el pulgar apunta **hacia adentro de la página** ($-\hat{k}$). Por lo tanto:

$$\boxed{\vec{B} = 1{,}96 \times 10^{-5}\,(-\hat{k})\ [\mathrm{T}] \quad \text{(entrando a la página)}}$$